

Guía: Conjuntos

Curso: Estructuras Discretas

Ing. Dra. Guina Guadalupe Sotomayor Alzamora

Universidad Nacional del Altiplano - Puno

gsotomayor@unap.edu.pe

04 de setiembre de 2023

- 1 Conjuntos y Subconjuntos
 - Conjuntos
 - Subconjuntos
- 2 Operaciones y leyes de conjuntos
- 3 Conjuntos finitos
- 4 Partición de un conjunto
- 5 Par ordenado y producto cartesiano
- 6 Aplicación de la teoría de conjuntos

- Proporcionar las bases de teoría de conjuntos
- Aprender a representar conjuntos finitos e infinitos, subconjuntos y operaciones entre conjuntos por medio de expresiones matemáticas o diagramas de Venn
- Identificar la similitud entre la teoría de conjuntos, lógica matemática y álgebra booleana

Conjunto

Definición

Un **conjunto** es un grupo o colección de objetos, a los que se conoce como **elementos** o **miembros** del mismo.

Ejemplo

- La colección de todas las sillas de madera
- El conjunto de todos los caracteres
- El conjunto de todas las palabras
- La colección de los números reales comprendidos entre cero y uno
- El conjunto de todos los alumnos matriculados en segundo semestre de la EPIS-UNA Puno

Ejemplo

- 1 La colección de pizarrones azules
- 2 El grupo de peruanos entre 19 y 24 años
- 3 El grupo de los mejores maestros en la especialidad de Ingeniería de Software
- 4 El grupo de alumnas más guapas de la Escuela Profesional de Enfermería-UNA Puno

1 y 2 se pueden tomar como conjuntos: Están bien definidos pues el color azul es universal para todos y es posible ubicar a una persona en el conjunto de peruanos entre 19 y 24 años, conociendo su nacionalidad y edad.

Ejemplo

- 1 La colección de pizarrones azules
- 2 El grupo de peruanos entre 19 y 24 años
- 3 El grupo de los mejores maestros en la especialidad de Ingeniería de Software
- 4 El grupo de alumnas más guapas de la Escuela Profesional de Enfermería-UNA Puno

En 3, la frase “mejores maestros” no permite establecer si un determinado maestro pertenece o no al conjunto de los mejores maestros de la especialidad de Ingeniería de Software, el término es **subjetivo**, por lo que no se puede considerar como conjunto.

Ejemplo

- 1 La colección de pizarrones azules
- 2 El grupo de peruanos entre 19 y 24 años
- 3 El grupo de los mejores maestros en la especialidad de Ingeniería de Software
- 4 El grupo de alumnas más guapas de la EPE-UNA Puno

Con 4 ocurre lo mismo, la frase “alumnas más guapas” es ambigua, pues existen distintos gustos para catalogar a una chica como guapa o no.

Forma de describir un conjunto

- Los conjuntos se indican por medio de una letra mayúscula
- Los elementos de un conjunto por medio de letras minúsculas, números o combinación de ambos
- Los elementos se colocan entre llaves, $\{ \}$, separados por comas
- Puede hacerse caso omiso de los elementos repetidos en la *lista* de elementos de un conjunto
- No se toma en cuenta el orden de los elementos de un conjunto
- Si x es un elemento del conjunto A , se escribe $x \in A$
- Si x no es un elemento del conjunto A , se escribe $x \notin A$
- El conjunto sin elementos se llama **conjunto vacío** (o **nulo**) y se denota por $\emptyset$. Así, $\emptyset = \{ \}$.

Forma de describir un conjunto

Se emplea letras mayúsculas como A , B , C para designar los conjuntos, y las letras minúsculas como a , b , c , x , y , z , t para designar los miembros o elementos de los conjuntos

Ejemplos

- ① $A = \{1, 2, 3\}$
- ② $A = \{1, 2, 3, 2, 1\}$
- ③ $A = \{1, a, 2, b, 3, t\}$
- ④ $\{1, 2, 3\}, \{3, 2, 1\}, \{3, 1, 2\}, \{2, 1, 3\}$
- ⑤ Sea $A = \{1, 3, 5, 7\}$. Entonces $1 \in A$, $3 \in A$, pero $2 \notin A$

Forma de escribir un conjunto

Una forma útil de definir un conjunto, es especificando una propiedad que los elementos del conjunto tengan en común

Notación Abstracta

$$A = \{x | P(x)\}$$

Se lee como A es el conjunto de las x , tal que cumple con la condición o condiciones $P(x)$

Ejemplo

Sea el conjunto B que tiene como elementos a todas las palabras del idioma español que comienzan con la letra “e”. El conjunto se puede expresar de la siguiente manera:

$$B = \{x | x \text{ es una palabra del idioma español que comienza con “e”}\}$$

Notaciones más usadas

Ejemplo

Conjunto de los números naturales:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

Conjunto de los números enteros no negativos:

$$\mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Conjunto de los números enteros:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Conjunto de los números racionales:

$$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} | a, b \in \mathbb{Z}; b \neq 0\}$$

Conjunto de los números complejos:

$$\mathbb{C} = \{x + yi | x, y \in \mathbb{R}; i^2 = -1\}$$

Conjunto de los números reales: $\mathbb{R}$

Conjunto universo: U

Ejemplos de Conjuntos

El conjunto

$$C = \{x | x \text{ es un número real entre 2 y 3} \}$$

Se puede expresar como

$$C = \{x | x \in \mathbb{R}; 2 < x < 3\}$$

Condiciones que tiene que cumplir x para pertenecer al conjunto C

- 1 $x \in \mathbb{R} \rightarrow$ Que x sea un número real
- 2 $2 < x < 3 \rightarrow$ Que x esté entre 2 y 3

Se acostumbra separar por un punto y coma (;) cada una de las condiciones que se deben satisfacer, para que un elemento x pertenezca a un conjunto dado.

Subconjuntos

Todos los elementos de A también son elementos de B

$$A \subset B$$

A no es subconjunto de B

$$A \not\subset B$$

A y B son iguales si tienen los mismos elementos

$$A \subset B \text{ y } B \subset A$$

Ejemplo

Sean $A = \{Rojo, Amarillo, Azul\}$ y $B = \{Azul, Rojo, Amarillo\}$ entonces

$$A = B$$

Considérese los siguientes conjuntos:

$$A = \{x | x \in \mathbb{Z}; 10 \leq x \leq 100\}$$

$$B = \{2, 3, 5, 11, 12, 15, 21, 30, 45, 82\}$$

$$C = \{12, 15, 45\}$$

Entonces se tiene que:

$$C \subset B \quad A \not\subset B$$

$$C \subset A \quad A \not\subset C$$

$$B \not\subset A \quad B \not\subset C$$

Subconjuntos

Aplicando la definición de subconjunto:

- 1 Todo conjunto A es un subconjunto de si mismo

$$A \subset A$$

- 2 El conjunto vacío ($\emptyset$) es subconjunto de todos los conjuntos y en particular de él mismo

$$\emptyset \subset A \quad \emptyset \subset U \quad \emptyset \subset \emptyset$$

- 3 Todos los conjuntos son subconjuntos del conjunto universo (U)

$$A \subset U \quad \emptyset \subset U \quad U \subset U$$

Al conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto A se le llama conjunto potencia de A o $P(A)$

Conjunto Potencia

Sea el conjunto:

$$A = \{a, b, c\}$$

Entonces el conjunto potencia de A es:

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

El número de subconjuntos del conjunto A está dado por:

$$|P(A)| = 2^n$$

donde n es el número de elementos del conjunto A

En el conjunto $A = \{a, b, c\}$ se tiene que:

$$|P(A)| = 2^3 = 8$$

Unión ($A \cup B$)

Contiene a todos los elementos del conjunto A y el conjunto B

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ ó } x \in B\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$$

$$B = \{x | x \in \mathbb{Z}^+; x \leq 12; x \text{ es par}\}$$

Aplicando la definición de unión de conjuntos se tiene que:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12\}$$

Intersección ($A \cap B$)

Contiene a todos los elementos que son comunes a los conjuntos A y B

$$A \cap B = \{x | x \in A; x \in B\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$$

$$B = \{x | x \in \mathbb{Z}^+; x \leq 12; x \text{ es par}\}$$

Aplicando la definición de intersección de conjuntos se tiene que:

$$A \cap B = \{2, 6, 8\}$$

Complemento ($\bar{A}$)

Contiene a todos los elementos del conjunto universo que no pertenecen al conjunto A

$$\bar{A} = \{x | x \in U; x \notin A\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos:

$$U = \{x | x \in \mathbb{Z}\}$$

$$A = \{1, 3, 7, 8\}$$

Aplicando la definición de $\bar{A}$ se tiene que:

$$\bar{A} = \{x | x \in \mathbb{Z}; x \notin \{1, 3, 7, 8\}\}$$

ó

$$\bar{A} = \{x | x \in \mathbb{Z}; x \neq 1; x \neq 3; x \neq 7; x \neq 8\}$$

Diferencia ($A - B$)

Contiene a todos los elementos del conjunto A que no se encuentran en B

$$A - B = \{x | x \in A; x \notin B\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 7, 9, 10\}$$

$$B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

Entonces se tiene que:

$$A - B = \{1, 2, 9, 10\}$$

ó

$$B - A = \{5, 6, 8\}$$

Diferencia simétrica ($A \oplus B$)

Contiene a todos los elementos que se encuentran en $A \cup B$ pero no están en $A \cap B$

$$A \oplus B = \{x | (x \in A \text{ y } x \notin B) \text{ o } (x \in B; \text{ y } x \notin A)\}$$

Ejemplo

Sean los conjuntos: $A = \{1, 2, 3, 4, 7, 9, 10\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

Entonces se tiene que:

$$A - B = \{1, 2, 9, 10\}$$

$$B - A = \{5, 6, 8\}$$

$$A \oplus B = \{1, 2, 5, 6, 8, 9, 10\}$$

Simplificación de expresiones usando leyes de conjuntos

Leyes de conjuntos

- 1 Doble negación
- 2 Ley conmutativa
- 3 Ley asociativa
- 4 Ley distributiva
- 5 Ley de idempotencia
- 6 Ley de Morgan
- 7 Equivalencia
- 8 Contradicción
- 9 Propiedades del complemento
- 10 Ley de Identidad

Relación entre teoría de conjuntos, lógica matemática y álgebra booleana

- 1 La lógica matemática y el álgebra booleana son herramientas fundamentales de la computación
- 2 Se utilizan para explicar teoremas matemáticos
- 3 Se utilizan en la simplificación de funciones booleanas

Conjuntos finitos

Sean A y B dos conjuntos finitos, entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

donde $|A|$ es la cardinalidad de A y $|B|$ es la cardinalidad de B

Ejemplo

De 34 programas revisados en programación “C++”, 23 marcaron error en la compilación, 12 tuvieron fallas en lógica y 5 en lógica y compilación. ¿Cuántos programas tuvieron al menos un tipo de error?

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$= 23 + 12 - 5 = 30$$

Partición de un conjunto

Divide un conjunto en subconjuntos que no se traslapan

Una colección S de subconjuntos no vacíos de X es una **partición** del conjunto X si todo elemento de X pertenece exactamente a un miembro de S .

Ejemplo

Como cada elemento de

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

está en exactamente un miembro de

$$S = \{\{1, 4, 5\}, \{2, 6, 9, 10\}, \{3\}, \{7, 8\}\}$$

S es una partición de X

Par ordenado

Se define un producto cartesiano de X y Y

Un **par ordenado** de elementos, escrito (a, b) , se considera diferente del par ordenado (b, a) , a menos, por supuesto $a = b$.

Si X y Y son conjuntos, sea $X \times Y$ el conjunto de todos los pares ordenados (x, y) donde $x \in X$ y $y \in Y$, $X \times Y$ se conoce como **producto cartesiano de X y Y** .

Ejemplo

Si $X = \{1, 2, 3\}$ y $Y = \{a, b\}$, entonces

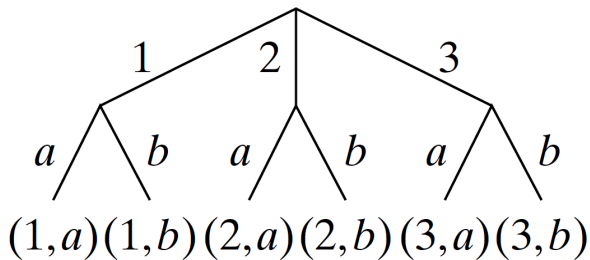
$$X \times Y = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

$$Y \times X = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

$$X \times X = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

$$Y \times Y = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$$

Par ordenado



- Una **relación** es un conjunto y en **bases de datos** es posible llevar a cabo operaciones entre relaciones, de la misma forma en la que se hacen en teoría de conjuntos, así, conceptos de **unión**, **intersección**, **complementación**, así como otras reglas que resultan de mezclar estas tres operaciones básicas de conjuntos dan origen a lo que se conoce como **álgebra relacional**, misma que, a su vez, proporciona los elementos necesarios con los que se manejan las **bases de datos relacionales** y que permiten obtener información de forma organizada y concreta.

Aplicación de la teoría de conjuntos

- Los **lenguajes de programación** se definen como un **conjunto de conjuntos**, dentro de ellos se puede mencionar el conjunto de **símbolos** (alfabeto), con los cuales se forman palabras de un **lenguaje**, el conjunto de **símbolos no terminales** que permiten multiplicar y mezclar organizadamente los símbolos del alfabeto, el conjunto de **composiciones** o reglas que se deben usar en la estructuración de las palabras válidas en el lenguaje y el conjunto de **símbolos terminales** que marcan el límite de esas palabras válidas de un lenguaje. Por lo tanto, si un lenguaje es un **conjunto de conjuntos**, obedece también a las leyes y reglas de la teoría de conjuntos.

Aplicación de la teoría de conjuntos

- Las **redes** de teléfonos, eléctricas, carreteras, de agua potable o de computadoras son **relaciones** y por lo tanto, son conjuntos a los cuales se les pueden aplicar también las operaciones **unión**, **intersección**, **complementación**, etc. de la misma forma que se hace en **teoría de conjuntos**, por lo tanto también es una aplicación práctica de la teoría de conjuntos. Esta representación gráfica de los conjuntos, se conoce en computación como **teoría de grafos**.

[Murillo, J. A. J., 2009] José A. Jiménez Murillo (2009)
Matemáticas para la Computación
Alphaomega. México D. F. ISBN: 978-970-15-1401-6

¿Preguntas?